

TP_Flutter_S3_BEAUVALLET : Utilisation de Flutter avec SupaBase

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	4

1) Problématique

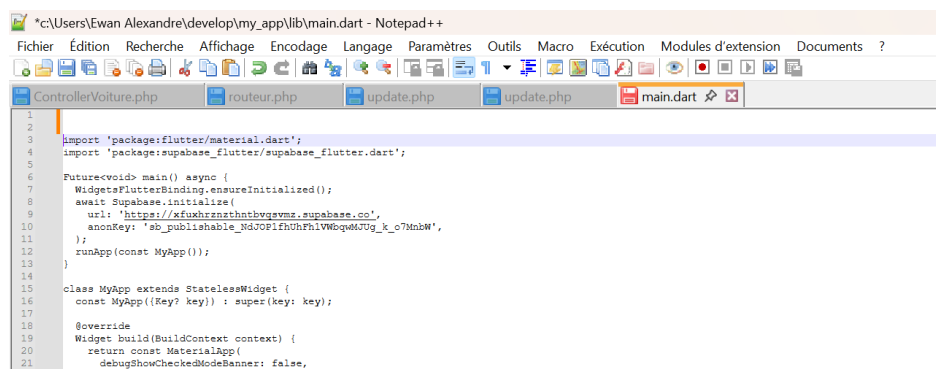
Nous souhaitons apprendre à connecter une application Flutter à une base de données en ligne pour stocker des informations et gérer des utilisateurs. Le sujet de base propose d'utiliser Firebase, mais nous avons préféré réaliser le TP avec Supabase pour pouvoir gérer nos données plus facilement avec du SQL. Pour cela, nous allons effectuer trois exercices pour vérifier la connexion avec un premier message, créer une todolist synchronisée en direct, puis faire un système de connexion avec affichage du profil, en écrivant notre code dans Notepad++ et en testant le résultat dans Google Chrome.

2) Exercices

Exercice 1 : Configuration et test de la connexion

On commence par installer le package supabase_flutter dans notre fichier pubspec.yaml. Dans le fichier main.dart, on initialise la connexion avec l'URL de notre projet Supabase et notre clé publique. On crée ensuite un FutureBuilder qui va chercher le texte enregistré dans notre table message pour vérifier que la liaison fonctionne bien.

Voici le code tapé dans Notepad++ :

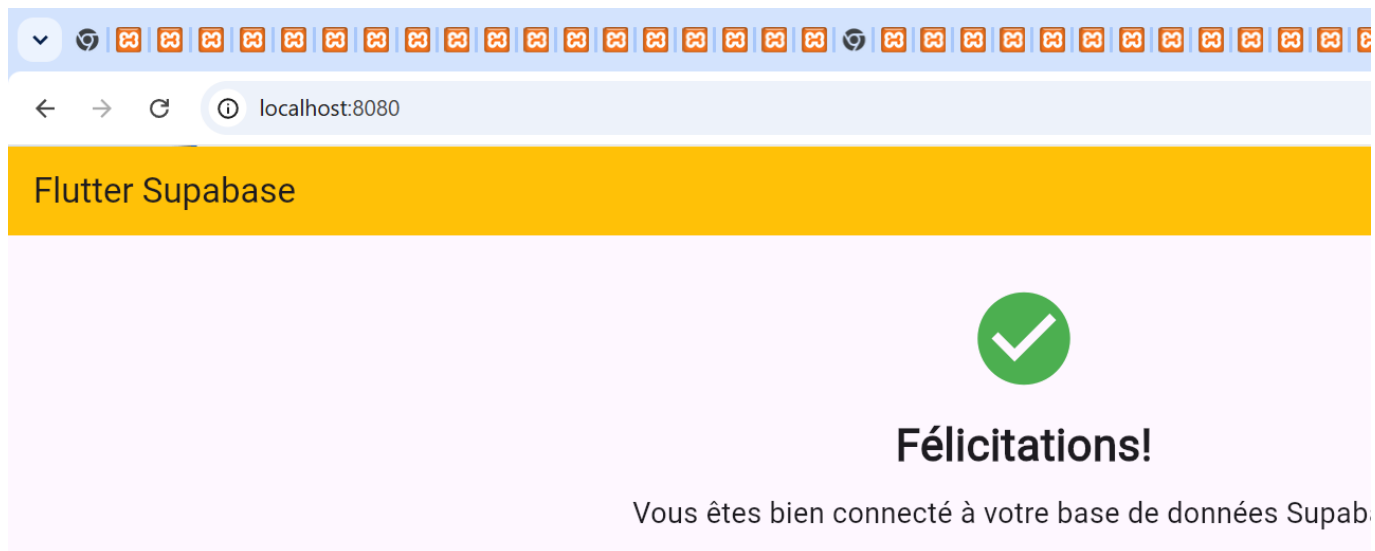


```
*c:\Users\Ewan Alexandre\develop\my_app\lib\main.dart - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents  ?

ControllerVoiture.php  routeur.php  update.php  update.php  main.dart

1
2
3 import 'package:flutter/material.dart';
4 import 'package:supabase_flutter/supabase_flutter.dart';
5
6 Future<void> main() async {
7   WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
8   await Supabase.initialize(
9     url: 'https://xfukhrzntzhtntbvgvms.supabase.co',
10    anonKey: 'sb_publishable_NdJOPfFn0hFh1VWbq64J0g_k_o7MnbW',
11  );
12  runApp(const MyApp());
13 }
14
15 class MyApp extends StatelessWidget {
16   const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
17
18   @override
19   Widget build(BuildContext context) {
20     return const MaterialApp(
21       debugShowCheckedModeBanner: false,
22       title: 'MyApp',
23     );
24   }
25 }
```

On lance l'application avec la commande flutter run et on teste le résultat dans Google Chrome sur <http://localhost:8080>. Le message de félicitations présent dans la base s'affiche correctement :



Exercice 2 : Création de la Todolist en temps réel

Pour notre deuxième exercice, on crée une todolist reliée à une table items dans Supabase. On fait d'abord un formulaire avec un champ texte et un bouton orange pour ajouter une nouvelle tâche avec l'heure actuelle grâce au package intl.

Pour afficher les tâches, on utilise un StreamBuilder qui écoute la table en direct. Quand on clique sur une case, la fonction updateItem change l'état de la tâche dans la base, et le bouton avec la poubelle rouge supprime la ligne grâce à deleteItem.

Voici le code de notre todolist dans Notepad++ :

```
*c:\Users\Ewan Alexandre\develop\my_app\lib\main.dart - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents  ?
ControllerVoiture.php  routeur.php  update.php  update.php  main.dart
1  import
2  port 'package:flutter/material.dart';
3  import 'package:supabase_flutter/supabase_flutter.dart';
4  import 'package:intl/intl.dart';
5
6  Future<void> main() async {
7    WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
8    await Supabase.initialize(
9      url: 'https://xfuxhrznzthntbvqvmz.supabase.co',
10     anonKey: 'sb_publishable_NdJOP1fhUhf1VWbqW4Ug_k_o7MnbW',
11   );
12   runApp(MyApp());
13 }
14
15 class MyApp extends StatelessWidget {
16   MyApp({Key? key}) : super(key: key);
17
18   @override
19   Widget build(BuildContext context) {
20     return MaterialApp(
21       debugShowCheckedModeBanner: false,
22     );
23   }
24 }
```

On teste dans Google Chrome en ajoutant des tâches et en cochant celles qui sont terminées. Les données se mettent bien à jour immédiatement sur la page :

Page de connexion

Adresse email
ewan.alexandre@bts-sio.fr

Mot de passe
.....

CONNEXION

Exercice 3 : Inscription, connexion et page de profil

Pour le dernier exercice, on met en place la gestion des utilisateurs avec l'authentification de Supabase. Au démarrage, on écoute l'état de connexion : si la personne n'est pas connectée, elle arrive sur le formulaire de connexion, et si elle est connectée, elle est redirigée directement sur sa page de profil.

Dans le formulaire, l'utilisateur tape son email et son mot de passe pour se connecter avec `signInWithPassword`. Sur la page de profil, on affiche son identifiant et son email avec `currentUser`, ainsi que son pseudo et sa date de naissance récupérés dans la table profiles.

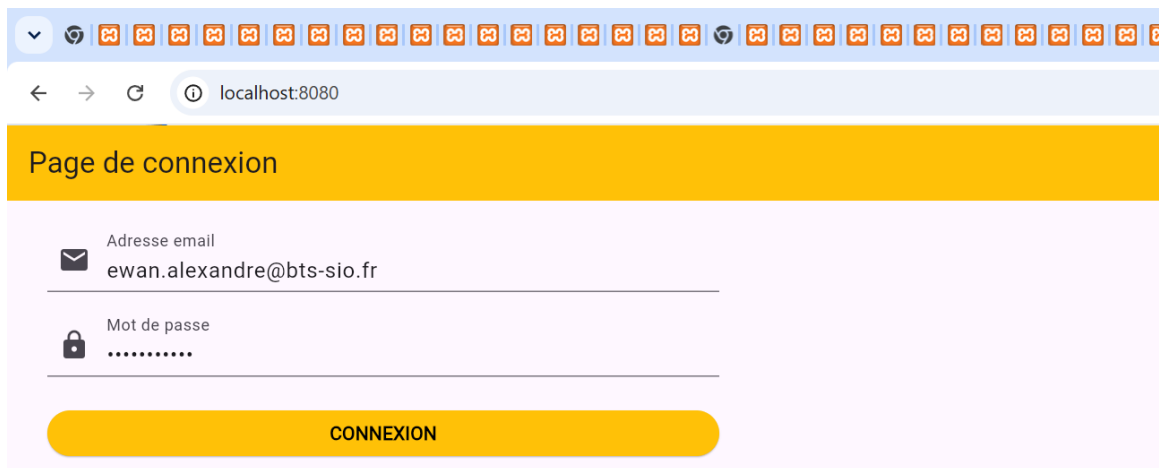
Voici le code de l'authentification dans Notepad++ :

```
*c:\Users\Ewan Alexandre\develop\my_app\lib\main.dart - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents  ?

ControllerVoiture.php  routeur.php  update.php  update.php  main.dart

1  import
2  'package:flutter/material.dart';
3  import 'package:supabase_flutter/supabase_flutter.dart';
4
5  Future<void> main() async {
6    WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
7    await Supabase.initialize(
8      url: 'https://xfuxhrzntzthntbvgevmz.supabase.co',
9      anonKey: 'sb_publishable_NdJOPlfhUhPh1VWbqWJUg_k_o7MnbW',
10   );
11   runApp(const MyApp());
12 }
13
14 class MyApp extends StatelessWidget {
15   const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
16
17   @override
18   Widget build(BuildContext context) {
19     return MaterialApp(
20       debugShowCheckedModeBanner: false,
21       title: 'Flutter Supabase Auth',
22       theme: ThemeData(
23         colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
24       ),
25     );
26   }
27 }
```

Quand on n'est pas encore connecté, l'application affiche la page de connexion suivante dans Google Chrome :



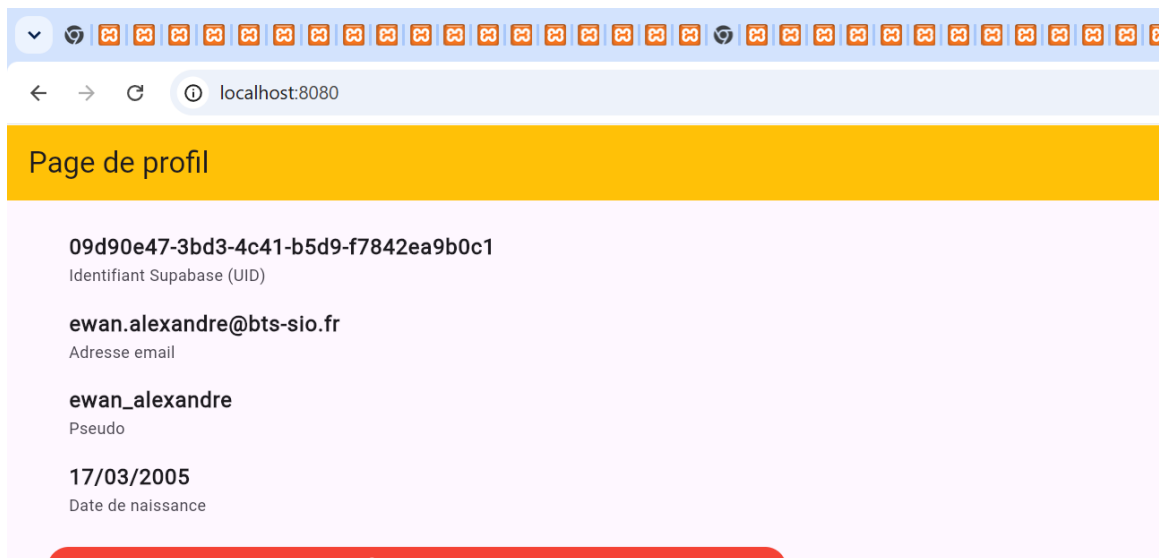
Page de connexion

Adresse email
ewan.alexandre@bts-sio.fr

Mot de passe
.....

CONNEXION

Dès qu'on valide la connexion, l'application nous redirige automatiquement vers la page de profil avec toutes nos informations et le bouton de déconnexion :



Page de profil

09d90e47-3bd3-4c41-b5d9-f7842ea9b0c1
Identifiant Supabase (UID)

ewan.alexandre@bts-sio.fr
Adresse email

ewan_alexandre
Pseudo

17/03/2005
Date de naissance

déconnexion

3) Conclusion

En conclusion, ce TP nous a permis de voir comment relier une application Flutter à une base de données en ligne comme Supabase. Nous avons bien compris comment initialiser le service, comment envoyer et mettre à jour des données en temps réel pour une todolist, et comment gérer la connexion d'un utilisateur avec une redirection automatique vers son profil. Le projet fonctionne très bien et les données sont bien synchronisées entre Flutter et la base.